BarMatchIA

21.6.7 - Brief funcional: Atención de walk-in

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Permitir que el Personal del Local registre y gestione la llegada de un grupo sin reserva previa, consulte disponibilidad real, asigne una mesa o combinación y actualice inmediatamente la ocupación del establecimiento.

Participantes

- Cliente o grupo sin reserva.
- Personal del Local.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.

Precondiciones

- El establecimiento se encuentra operativo.
- El Personal del Local está autenticado.
- El estado de mesas, combinaciones, ocupación e indisponibilidades se encuentra actualizado.
- El grupo no posee una reserva activa que deba ser validada mediante QR.

Flujo principal

1. Un grupo llega al establecimiento sin reserva previa.
2. El Personal del Local selecciona la opción de registrar un walk-in.
3. BarMatchIA solicita información mínima para evaluar la atención, al menos cantidad de personas y momento de llegada.
4. El Personal ingresa los datos.
5. BarMatchIA solicita al Motor de Reservas y Disponibilidad evaluar la capacidad inmediata.
6. El Motor considera ocupación real, mesas y combinaciones disponibles, reservas confirmadas próximas, compromisos de capacidad, holgura operacional, indisponibilidades y reglas del establecimiento.
7. El Motor determina si existe capacidad para recibir al grupo sin comprometer la operación ni reservas futuras.
8. Si existe disponibilidad, BarMatchIA presenta una o más sugerencias de ubicación.
9. El Personal del Local puede seleccionar una sugerencia, elegir manualmente otra alternativa válida, recurrir a holgura operacional cuando corresponda o registrar una asignación excepcional si la realidad del local lo requiere.
10. Antes de confirmar, BarMatchIA revalida que la mesa o combinación seleccionada siga disponible.
11. El Personal confirma la ubicación realmente utilizada.

12. BarMatchIA registra el walk-in, cantidad de personas, hora de llegada, mesa o combinación asignada, tipo de asignación y uso de holgura si corresponde.
13. Las mesas involucradas pasan a estado Ocupadas.
14. El Motor actualiza la ocupación real.
15. BarMatchIA recalcula la disponibilidad actual y futura.
16. Los cambios se reflejan en el panel del Personal del Local, en la supervisión del Administrador del Local y en la disponibilidad mostrada a los Clientes.
17. Si la nueva ocupación reduce la capacidad ofrecible, los bloques horarios afectados se actualizan o deshabilitan.
18. El walk-in queda registrado para historial y analítica.

Principio central

Toda atención sin reserva que ocupe capacidad física debe quedar registrada en BarMatchIA.

El walk-in forma parte de la realidad operacional del establecimiento y debe influir inmediatamente en la ocupación, disponibilidad, protección de reservas futuras y analítica.

Diferencia respecto de una reserva para "Ahora"

Aunque ambos casos pueden representar una llegada inmediata, funcionalmente son distintos.

Reserva para "Ahora"

El Cliente consulta desde BarMatchIA, confirma una reserva, obtiene QR y luego se presenta al establecimiento.

Secuencia: Reserva inmediata -> Confirmación -> QR -> Llegada -> Check-in -> Asignación.

Walk-in

El grupo ya se encuentra físicamente en el establecimiento y el Personal del Local registra la atención directamente.

Secuencia: Llegada física -> Registro de walk-in -> Disponibilidad -> Asignación -> Ocupación.

Flujo alternativo A - No existe disponibilidad

1. El Personal registra la cantidad de personas.
2. El Motor determina que no existe capacidad operacional suficiente.
3. BarMatchIA informa que el grupo no puede ser ubicado en ese momento.
4. No se registra ocupación.
5. El Personal del Local gestiona la situación directamente con el grupo según la realidad del establecimiento.

La incorporación automática de un walk-in rechazado a lista de espera no queda definida en este flujo y se evaluará posteriormente dentro de las reglas de negocio.

Flujo alternativo B - Se utiliza holgura operacional

1. El Motor detecta que la atención requiere utilizar capacidad perteneciente a la holgura operacional.
2. BarMatchIA lo informa al Personal del Local.
3. El Personal decide utilizar dicha capacidad.
4. Confirma la ubicación real.
5. El walk-in queda registrado indicando uso de holgura operacional.
6. Las mesas pasan a estado Ocupadas.

7. El Motor recalcula ocupación y disponibilidad.

La holgura no se ofrece automáticamente como capacidad habitual de reserva; su utilización queda bajo control operacional y debe registrarse.

Flujo alternativo C - El operador utiliza una ubicación distinta de la sugerida

1. BarMatchIA entrega sugerencias.
2. El Personal decide utilizar otra alternativa.
3. Selecciona manualmente la mesa o combinación.
4. El Motor valida disponibilidad.
5. Si corresponde, la asignación se identifica como manual o excepcional.
6. La realidad utilizada queda registrada.
7. La ocupación y disponibilidad se recalculan.

Flujo alternativo D - La mesa deja de estar disponible antes de confirmar

1. El operador selecciona una alternativa.
2. Otro evento modifica su estado.
3. BarMatchIA revalida la asignación.
4. Detecta que ya no está disponible.
5. No registra el walk-in todavía.
6. Actualiza las alternativas.
7. El Personal selecciona una nueva ubicación.

Flujo alternativo E - Grupo mayor a las configuraciones disponibles

Puede existir capacidad física dispersa, pero ninguna mesa o combinación válida que soporte correctamente al grupo.

1. El Motor no debe declarar disponibilidad simplemente por sumar sillas o capacidad física.
2. BarMatchIA debe indicar que no existe una configuración válida.
3. El Personal puede evaluar una asignación excepcional si la realidad física lo permite.
4. La excepción debe quedar registrada.

La capacidad numérica no equivale automáticamente a capacidad operacional utilizable.

Relación con reservas futuras

La existencia de una mesa libre en el momento actual no implica automáticamente que pueda asignarse a un walk-in. El Motor debe considerar compromisos futuros y proteger reservas ya confirmadas.

Esta es una regla transversal del Motor de Reservas y Disponibilidad y aplica tanto a walk-ins como a reservas inmediatas y futuras.

Relación con BI

Los walk-ins representan demanda espontánea que no ingresó mediante una reserva previa y constituyen una fuente relevante de información operacional.

- Volumen de clientes sin reserva.
- Horarios con mayor cantidad de walk-ins.

- Proporción entre reservas y walk-ins.
- Utilización de holgura.
- Demanda espontánea.
- Capacidad absorbida fuera de las reservas anticipadas.

Estado resultante

Grupo sin reserva -> walk-in registrado -> disponibilidad evaluada -> ubicación confirmada -> mesas ocupadas -> ocupación real actualizada -> disponibilidad recalculada -> información disponible para historial y BI.

Reglas funcionales identificadas

- RF-82: Toda atención sin reserva que utilice capacidad física debe registrarse como walk-in.
- RF-83: Un walk-in debe registrar al menos cantidad de personas y momento de llegada.
- RF-84: Antes de aceptar un walk-in, el Motor debe evaluar la disponibilidad inmediata y los compromisos futuros.
- RF-85: Un walk-in solo puede generar ocupación después de una asignación física confirmada.
- RF-86: El Motor puede sugerir una o más alternativas de ubicación.
- RF-87: El Personal del Local conserva la decisión final sobre la ubicación.
- RF-88: La ubicación seleccionada debe revalidarse antes de confirmar.
- RF-89: BarMatchIA debe permitir asignaciones manuales o excepcionales cuando la realidad operacional lo requiera.
- RF-90: Si se utiliza holgura operacional, dicho uso debe quedar explícitamente registrado.
- RF-91: Un walk-in confirmado debe actualizar inmediatamente la ocupación y disponibilidad.
- RF-92: Los cambios provocados por un walk-in deben reflejarse también en la disponibilidad mostrada al Cliente.
- RF-93: La existencia de capacidad física dispersa no equivale automáticamente a una configuración válida para un grupo.
- RF-94: La aceptación de un walk-in no debe comprometer reservas futuras ya confirmadas.
- RF-95: Los walk-ins deben quedar disponibles para historial y analítica.

La nomenclatura RF se utiliza temporalmente como referencia de trabajo. Las reglas de negocio se formalizarán posteriormente.

Decisiones pendientes para reglas de negocio

- Información mínima definitiva del walk-in.
- Si se registra algún dato identificatorio del Cliente o solo información operacional.
- Si un walk-in rechazado puede ingresar a lista de espera.
- Si existen límites específicos para el uso de holgura con walk-ins.
- Comportamiento cuando el grupo cambia de tamaño después de ser registrado.
- Posibilidad de mover posteriormente al grupo entre mesas.
- Estados formales de una ocupación proveniente de walk-in.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Cliente o grupo sin reserva.
- Personal del Local.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.

Flujo principal a representar

Grupo llega sin reserva -> Personal selecciona registrar walk-in -> ingresa cantidad de personas -> Aplicación solicita disponibilidad inmediata -> Motor consulta ocupación, mesas, combinaciones, reservas próximas, holgura y reglas -> Persistencia entrega estado -> Motor devuelve alternativas -> Personal selecciona ubicación -> Motor revalida -> Personal confirma -> Persistencia registra walk-in y asignación -> mesas pasan a Ocupadas -> Motor actualiza ocupación y disponibilidad -> Aplicación refleja cambios al Personal, Administrador del Local y Clientes -> datos quedan disponibles para BI.

Fragmentos alternativos mínimos

- No existe disponibilidad.
- La atención requiere utilizar holgura.
- Personal selecciona otra ubicación.
- La alternativa deja de estar disponible antes de confirmar.
- No existe combinación válida para el tamaño del grupo.

Regla crítica

Un walk-in debe formar parte de la realidad operacional de BarMatchIA desde el momento en que ocupa capacidad física. Su registro debe actualizar inmediatamente la ocupación y la disponibilidad que ve el resto del sistema.

No representar todavía

- Datos identificatorios definitivos del walk-in.
- Política de lista de espera para walk-ins.
- Algoritmo exacto de asignación.
- Límites definitivos de uso de holgura.
- Endpoints específicos.
- Protocolos.
- Frameworks.
- Microservicios definitivos.
- Tecnologías concretas.
- Decisiones arquitectónicas aún no definidas.